

实验五 单管交流放大电路

实验过程原始数据记录

台号：_____ 姓名：_____ 学号：_____

原始数据审核：_____

（包括预习时，计算的理论数据）

注意：所有的波形都必须拍照保存，用于课堂检查和课后分析。

表 5-2 静态工作点数据

实测数据										根据实测计算的数据		
U_{BE}/V	U_{CE}/V	V_B/V	V_E/V	V_C/V	$R_e/k\Omega$	$R_c/k\Omega$	$R_P/k\Omega$	$R_{b1}/k\Omega$	$R_{b2}/k\Omega$	$I_B/\mu A$	I_C/mA	β

表 5-3 C_e 对放大倍数的影响

条件	$U_i(mV)$	$U_o(V)$	A_u
$C_e=47\mu F$			
C_e 断开			

表 5-4 测量电压放大倍数

条件	$U_i(mV)$	$U_o(V)$	A_u
$R_L = \infty$ (R_P 不变)			
$R_L = 10k\Omega$ (R_P 不变)			
$R_L = 1k\Omega$ (R_P 不变)			

表 5-5 静态工作点对输出电压波形的影响

		R_P 合适 静态工作点合适	R_P 减小 静态工作点接近饱和区	R_P 大 静态工作点接近截止区
Q 点	测量参数/V (万用表直流电压档)	$U_{CE}=$	$U_{CE}=$	$U_{CE}=$
		$U_{BE}=$	$U_{BE}=$	$U_{BE}=$
		$V_B=$	$V_B=$	$V_B=$
		$V_C=$	$V_C=$	$V_C=$
	计算静态值	$I_B=$ μA	$I_B=$ μA	$I_B=$ μA
		$I_C=$ mA	$I_C=$ mA	$I_C=$ mA
最大不失真输出电压有效值 U_o				
记录输入和输出电压波形				